

Rapport de Réalisation Professionnelle

Votre rêve automobile

Projet SuperCar-Web

commence ici

Dans le cadre de ma formation **BTS SIO option SLAM** à la MCCI Business School, j'ai réalisé le projet SuperCar-Web — une application web dynamique pour SuperCar, une entreprise mauricienne spécialisée dans la vente de véhicules haut de gamme depuis 2009. Ce rapport présente l'ensemble des travaux réalisés, de l'analyse des besoins jusqu'au déploiement de l'application.

[Explorer](#)[Réserver un essai](#)[BTS SIO — SLAM](#)[MCCI BUSINESS SCHOOL](#)[OCTOBRE 2025](#)

Présentation du Projet

Contexte de l'Entreprise

SuperCar est une société mauricienne qui importe et commercialise des véhicules haut de gamme provenant du Japon, Singapour, de l'Afrique du Sud, des États-Unis, de la Chine, de l'Allemagne et de la France. L'entreprise dispose de **quatre entrepôts de stockage** et d'un siège social avec des véhicules d'essai pour chaque modèle proposé. Actuellement, les clients doivent se déplacer physiquement pour découvrir les véhicules et réserver un essai.

Objectifs du Projet

- Améliorer la visibilité en ligne avec une vitrine numérique attractive
- Attirer de nouveaux clients potentiels via la découverte en ligne
- Valoriser les voitures haut de gamme avec une présentation soignée
- Gérer efficacement les demandes d'essai en ligne
- Mettre en place un module d'administration intuitif et autonome

Analyse des Besoins

L'analyse des besoins a permis d'identifier deux grandes catégories de fonctionnalités à développer : le module public (front-office) destiné aux visiteurs et clients potentiels, et le module d'administration (back-office) réservé aux équipes de SuperCar.



Module Public

- Page d'accueil attractive avec hero section immersive
- Galerie de voitures avec filtrage dynamique par marque
- Page détail véhicule avec caractéristiques techniques
- Page services avec cartes flip 3D
- Formulaire de demande d'essai en ligne
- Page de contact avec carte Google Maps



Module Administration

- Connexion sécurisée avec authentification
- Dashboard avec statistiques clés
- Gestion complète des voitures (CRUD)
- Gestion des services avec upload d'images
- Suivi des demandes d'essai (approbation/refus)
- Gestion des messages de contact

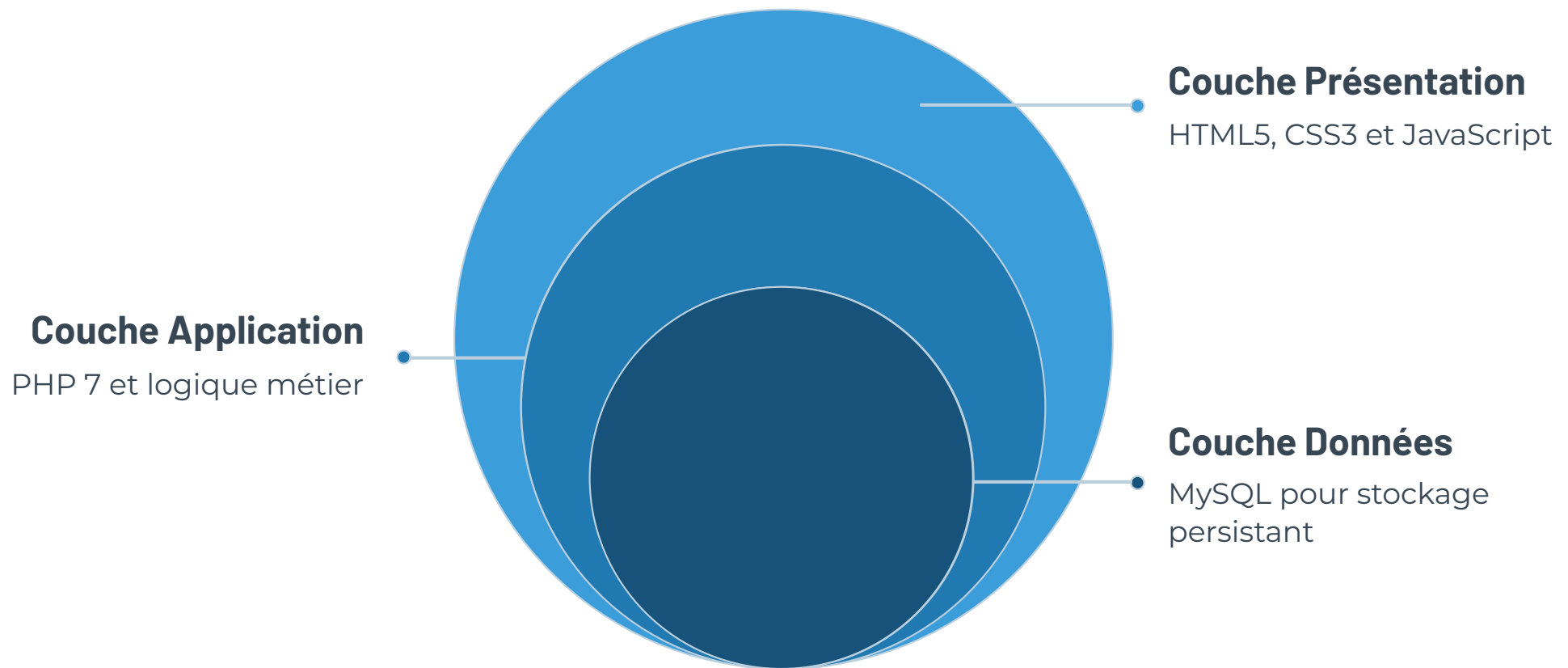


Contraintes Techniques

- Développement en PHP et MySQL
- Design responsive multi-plateforme
- Interface d'administration intuitive
- Sécurité des données primordiale
- Performances optimisées

Choix Techniques

J'ai opté pour une **architecture client-serveur trois tiers** qui sépare clairement la présentation, la logique applicative et les données. Cette architecture offre plusieurs avantages en termes de maintenabilité et d'évolutivité.



Cette séparation des responsabilités facilite le travail en équipe, la maintenance du code et les évolutions futures. PHP et MySQL ont été choisis car ils répondent parfaitement aux exigences du projet, sont largement documentés et supportés par l'hébergeur AlwaysData.

Technologies Front-End

- HTML5 — structure sémantique
- CSS3 — animations, dégradés, effets
- JavaScript — interactivité, filtres, modals

Technologies Back-End

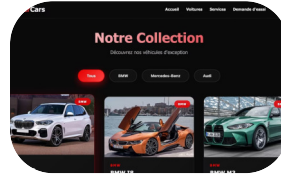
- PHP 7 — traitement des requêtes
- MySQL — base de données relationnelle
- Apache — serveur web (WAMP / AlwaysData)
- FileZilla — transfert FTP

Développement Réalisé – Front-Office



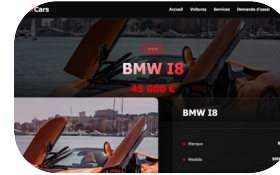
Page d'Accueil

Hero section immersive avec image de fond haute qualité. Section "À propos" avec animations au défilement. Cards mettant en avant les avantages : large choix, conseils personnalisés, service après-vente. Design basé sur le rouge (#e60000) comme couleur principale.



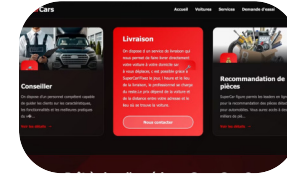
Galerie de Voitures

Système de filtrage dynamique par marque. Les véhicules sont organisés en cards modernes avec image, modèle, marque et prix. Au survol, animation de brillance. Le filtrage JavaScript s'effectue sans rechargement de page.



Page Détail Véhicule

Hero section avec image du véhicule en arrière-plan. Informations détaillées avec icônes. Bouton "Réserver un essai" ouvrant un modal avec le formulaire pré-rempli. Récupération sécurisée via requête préparée.



Page Services

Cards avec effet flip 3D innovant. Face avant : image, titre, description courte. Face arrière : informations détaillées avec bouton d'action. Section de statistiques : 15+ années d'expérience, 2500+ clients satisfaits, 500+ véhicules vendus, 98% de satisfaction.

Développement Réalisé – Administration

1

Connexion Administrateur

Page de connexion moderne avec animations subtiles. Validation des identifiants dans la table `login_admin`. Création de session PHP et redirection vers le dashboard. Protection contre l'accès direct aux URLs admin.

2

Dashboard

Vue d'ensemble avec quatre cards statistiques : véhicules, clients, essais en attente, nouveaux messages. Quatre grandes sections accessibles : voitures, services, demandes d'essai, messages. Sidebar de navigation fixe.

3

Gestion des Voitures & Services

Tableau responsive pour les voitures, grille de cards pour les services. Opérations CRUD complètes avec modals. Aperçu en temps réel de l'image lors de la saisie. Upload d'images avec `enctype="multipart/form-data"`.

4

Gestion des Essais & Messages

Demandes d'essai avec statuts colorés : jaune (attente), vert (approuvé), rouge (refusé). Boutons d'approbation/refus mettant à jour la base. Messages de contact avec indicateur lu/non lu et statistiques dynamiques.

Base de Données

La base de données relationnelle **anwell_supercar** a été conçue en suivant les principes de normalisation, minimisant la redondance tout en garantissant l'intégrité référentielle. Six tables principales répondent aux besoins fonctionnels de l'application.

Table	Clé Primaire	Champs Principaux	Usage
voiture	id_voiture	marque, modèle, prix, description, image	Catalogue véhicules
service	id_service	libellé, description, image	Prestations SuperCar
essai	id	nom, email, date_essai, statut ENUM	Demandes d'essai
contact	id	nom, email, objet, message, statut	Messages clients
users	id	nom, email UNIQUE, password hashé	Comptes utilisateurs
login_admin	id	nom_utilisateur UNIQUE, password	Authentification admin



La connexion à la base est centralisée dans `bdconnect.php` utilisant l'extension `mysqli` avec des requêtes préparées pour sécuriser toutes les interactions.

Sécurité

La sécurité de l'application était une **priorité majeure** lors du développement. Plusieurs couches de protection ont été implémentées pour garantir la robustesse face aux attaques courantes.



Protection Injections SQL

Requêtes préparées systématiquement avec `prepare()` et `bind_param()`. Les données utilisateur ne peuvent jamais modifier la structure SQL. Pour les scripts plus anciens, `mysqli_real_escape_string` est appliqué sur toutes les entrées.



Gestion des Mots de Passe

Les mots de passe ne sont jamais stockés en clair. `password_hash()` avec `bcrypt` génère un hash sécurisé avec sel aléatoire. `password_verify()` compare le mot de passe saisi avec le hash stocké lors de la connexion.



Protection XSS

Utilisation systématique de `htmlspecialchars()` lors de l'affichage des données. Les balises HTML et scripts JavaScript sont convertis en entités et affichés comme texte brut. Validations côté serveur en PHP, jamais uniquement côté client.



Protection des Sessions

Authentification par sessions PHP avec vérification systématique sur les pages admin. Redirection automatique vers la page de connexion si la session est inactive. `session_destroy()` à la déconnexion pour invalider toutes les données de session.

Tests, Validation & Déploiement

Tests Fonctionnels

- Filtrage galerie par marque sans rechargement
- Opérations CRUD complètes vérifiées
- Changements de statut des essais validés
- Statistiques recalculées automatiquement

Tests de Compatibilité

- Chrome, Firefox, Edge, Safari
- Smartphones (iPhone, Samsung Galaxy)
- Tablettes (iPad) et ordinateurs de bureau

Tests de Performance

- Page d'accueil : chargement en moins de 2 secondes
- Galerie voitures : environ 3 secondes
- Images redimensionnées pour réduire le poids
- Requêtes SQL optimisées avec index

Déploiement sur AlwaysData

1. Export de la base via phpMyAdmin (fichier SQL)
2. Création et import de la base distante
3. Transfert des fichiers via FileZilla (FTP)
4. Modification de `bdconnect.php` pour la production
5. Tests complets et ajustements de chemins

2s

Chargement accueil

Temps de chargement de la page d'accueil

4

Navigateurs testés

Chrome, Firefox, Edge, Safari

6

Tables BDD

Structure normalisée et optimisée

98%

Satisfaction client

Taux de satisfaction affiché sur le site

Conclusion & Perspectives

Bilan du Projet

Le projet SuperCar-Web a été une expérience formatrice permettant de mettre en pratique l'ensemble des compétences acquises durant la formation BTS SIO option SLAM. L'application finale répond à tous les besoins du cahier des charges : catalogue dynamique, demandes d'essai en ligne, module d'administration autonome et design responsive multi-plateforme.

Compétences Développées

- Base de données relationnelle normalisée
- PHP back-end sécurisé (requêtes préparées, sessions)
- HTML5, CSS3, JavaScript front-end moderne
- Sécurité web (injections SQL, XSS, hashage)
- Déploiement et mise en production

Ce projet constitue une pièce maîtresse de mon portfolio professionnel, démontrant ma capacité à concevoir et réaliser une application web complète répondant à un besoin métier réel.

📄 Fait à Ebene, Maurice — Le 31 Octobre 2025 | Candidat BTS SIO - SLAM, MCCI Business School